

| 附录

| 特征根求齐次解

- 单实根 λ_1 : $C_i e^{\lambda_i t}$
- r 重实根 λ_i : $(C_0 + C_1 t + \dots + C_{r-1} t^{r-1}) e^{\lambda_i t}$
- 共轭复根 $\alpha \pm j\beta$: $e^{\alpha t} [C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t]$
- r 重复根 $\alpha \pm j\beta$: $e^{\alpha t} \left[\sum_{i=0}^{r-1} C_{1i} t^i \cos \beta t + C_{2i} t^i \sin \beta t \right]$

| 激励求特解

- 常数 E :
 - 与特征根无重叠: P
 - 有重叠 (k 重): $t^k P$
- 多项式 $E_i t^i$:
 - 无重叠: $P_i t^i$
 - 有重叠: $t^k E_i t^i$
- 指数 $E e^{\alpha t}$:
 - 无重叠: $P e^{\alpha t}$
 - 有重叠: $P t^k e^{\alpha t}$
- 正余弦:
 - 无重叠: $A \cos \omega t + B \sin \omega t$
 - 有重叠: $t^k [A \cos \omega t + B \sin \omega t]$

| 差分方程齐次解

- 单实根: $C_i \lambda_i^k$
- r 重实根: $(C_0 + C_1 k + \dots + C_{r-1} k^{r-1}) \lambda_i^k$
- 共轭复根 $r e^{\pm j\theta}$: $r^k [C_1 \cos \theta k + C_2 \sin \theta k]$

| 差分方程特解

- 常数 E :
 - 与特征根无重叠: P
 - 有重叠 (r 重): $k^r P$
- 多项式 $E_i t^i$:
 - 无重叠: $P_i k^i$
 - 有重叠: $k^r E_i k^i$
- 指数 $E a^k$:

- 无重叠: Pa^k
- 有重叠: Pk^ra^k
- 正余弦:
 - 无重叠: $A \cos \theta k + B \sin \theta k$
 - 有重叠: $k^r[A \cos \theta k + B \sin \theta k]$

| 积化和差

- $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$
- $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$
- $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta))$
- $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$

| 和差化积

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

| 欧拉公式

$$\sin z = \frac{1}{2j}(e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$$